



POLYTECH[®]
NICE SOPHIA

MAM5 / M2 INUM

Commande optimale

2025-26

Exam cc no. 2

Durée 2H00. Pas de documents autorisés. Tous les exercices sont indépendants. Le barème prévisionnel est indiqué pour chaque exercice.

Exercice 1 (12 points)

On considère le problème de Lagrange suivant, à temps final t_f fixé,

$$\dot{x}(t) = ax(t)u(t) - bx(t), \quad t \in [0, t_f],$$

$$\int_0^{t_f} (u(t) - 1)x(t) dt \rightarrow \min,$$

où a et b sont des réels strictement positifs, avec $a > b$, et où $x(0) = x_0 > 0$ est fixé alors que $x(t_f)$ est laissé libre. On a la contrainte que, presque pour tout t ,

$$u(t) \in [0, 1].$$

1.1

Écrire le hamiltonien du problème.

1.2

Écrire le système différentiel vérifié par l'état adjoint.

1.3

Écrire les conditions de transversalité.

1.4

Montrer qu'on est dans le cas normal. (On prendra par conséquent $p^0 = -1$ dans la suite.)

1.5

Appliquer la condition de maximisation du Hamiltonien.

1.6

Montrer qu'un contrôle optimal est nécessairement nul sur un intervalle $]\tau, t_f]$, avec $\tau < t_f$.

1.7

Déterminer la valeur de l'état adjoint sur cet intervalle.

1.8

En déduire l'expression du temps τ .

1.9

Montrer finalement que $u = 1$ sur $[0, \tau[$.

Exercice 2 (8 points)

2.1

On considère un problème de commande optimale à temps final fixé, et à condition initiale connue, dont la conditions terminale est (état de dimension 2)

$$x_1^2(t_f) - x_2^2(t_f) = 1.$$

Donner la condition de transversalité correspondante.

2.2

En déduire comment compléter le code de tir ci-dessous :

```
function shoot(p0)
    xf, pf = f(t0, x0, p0, tf)
    s = # À COMPLÉTER
    return s
end
```

2.3

Dans le code MPC ci-dessous, que représente le vecteur ts ?

```

while true

    w = drift(x1, y1)
    us, ts = solve(x1, y1, θ1, xf, yf, θf, w, P, print_lev
    ts = [ t1+ts[1], t1+ts[1]+ts[2] ]
    tf = t1+ts[1]+ts[2]+ts[3]
    if (t1+Δt < tf)
        t2 = t1+Δt
    else
        t2 = tf
        println("t2=tf: ", t2)
    end
    sol = trajectory((t1, t2), x1, y1, θ1, us, ts, drift)
    ...
end

```

2.4

Dans ce même code, expliquer à quoi correspond la clause
 else dans laquelle $t2 = tf$.

2.5

Dans le code Hexapawn ci-dessous, expliquer à quoi
 correspond la variable l .

```

function u = play2(X, lX, lu)
% play2 -- Random control generation for player2

n = length(lX);

i = 1;
found = 0;

while (~found) & (i <= n)
    if (norm(lX{i}-X) == 0)
        found = 1;
        l = lu{i};
    else
        i = i+1;
    end;
end;
...

```

2.6

On considère une partie d'Hexapawn pendant laquelle la machine vient de jouer le coup ci-dessous :

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La liste de coups de la machine associée à l'état précédent (= avant son dernier coup) était

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \right\}$$

Comment cette liste doit-elle être mise à jour par renforcement ?